

0.12.1. Une lettre toutes les secondes — de base, ailleurs

Le 0.12 en colonne 10 : la lettre qui change chaque seconde, au milieu de la ligne.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.12**, avec un seul changement : la **colonne** du `poser` : 10 au lieu de 0.

Le **chronomètre ne change pas** : seule la case où l'on affiche la lettre a bougé.

C'est la **version de base** : une seule chose, à la deuxième place. Le 0.12.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction `poser\(\)` — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **892 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      55 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()         49 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreAcces`, `AttendreFinVBlank`, `AdresseCase`, `EffacerCases`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `LireManette`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 1    12 o sur place, dans main()
image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poser>     // pose une tuile sur une case du fond
```

2. UNE CONSTANTE — IMAGES_PAR_SECONDE

```
const uint8_t IMAGES_PAR_SECONDE = 60; // la console affiche 60 images par seconde
```

3. UNE CONSTANTE — SECONDES

```
const uint8_t SECONDES = 1;           // le temps entre deux lettres, en secondes
```

4. UNE VARIABLE — LETTRE

```
uint8_t lettre = 0;                   // l'indice de la lettre affichée (0 = A)
```

5. UNE VARIABLE — IMAGES

```
uint8_t images = 0;                   // les images comptées depuis la dernière lettre
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

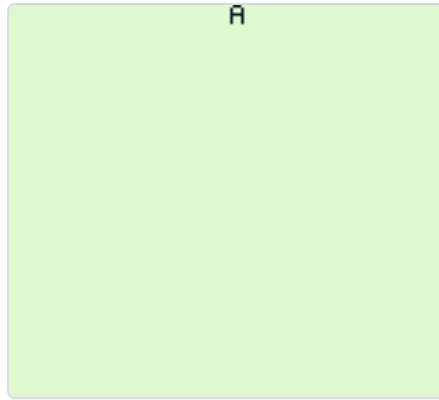
```
int main() {                          // Le programme commence ici.
    while (true) {                    // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();                      // attend l'image suivante (1/60 de seconde)
        images++;                     // une image de plus
        if (images == SECONDES * IMAGES_PAR_SECONDE) { // 1 × 60 = 60 images = 1 seconde ?
            images = 0;                // on recommence à compter
            lettre++;                  // la lettre suivante
            if (lettre == sizeof(ALPHABET)) lettre = 0; // après Z (26 lettres), retour à A
        }
        // Le changement : la colonne, 0 → 10.
        poser(10, 0, ALPHABET[lettre]); // la lettre actuelle en colonne 10, ligne 0 ;
                                           // elle écrase la précédente dans la même case.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

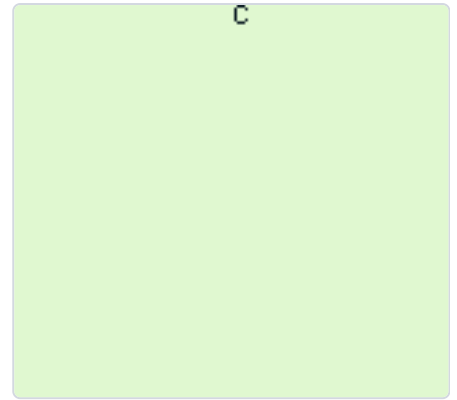
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



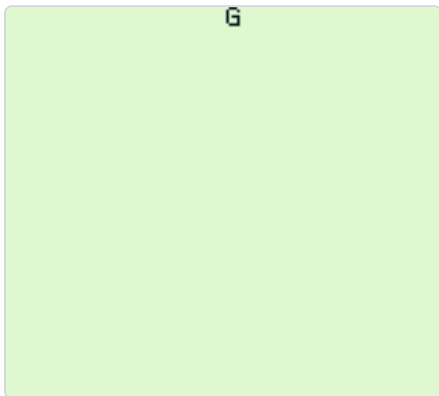
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Une lettre en haut, au milieu de la ligne, qui change chaque seconde.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ une lettre en (10, 0)
- ✓ elle a changé depuis (A → C)

Ensuite : **0.12.2. Une lettre toutes les secondes — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++